UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Análisis de Sistemas II

EVALUACIÓN ARQUITECTÓNICA, ESCENARIOS DE CALIDAD Y MODELO C4

Comparativa de Estilos Arquitectónicos, Persistencia Políglota y ADRs

Estándar Internacional Aplicado: ISO/IEC 25010:2011 & ISO/IEC/IEEE 42010:2011

Proyecto:	Sistema ERP de Gestión de Recursos Humanos (ERP-RRHH)
Código de Artefacto:	ARCH-ISO25010-ERP-RRHH-v2.0
Integrantes:	Paul Dominguez (9989-23-9308) • Jorge Morataya (9989-23-340)
Docente:	Cátedra de Análisis de Sistemas II
Fecha de Entrega:	Octubre 2026

1. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS (ISO/IEC 25010)

Se evaluaron cuatro estilos arquitectónicos frente a los atributos de calidad críticos del estándar **ISO/IEC 25010** para el dominio de Recursos Humanos y Nómina (escala 1 = Deficiente a 5 = Excelente):

Atributo de Calidad (ISO/IEC 25010)	Peso	1. Arquitectura en Capas (Layered)	2. Centrada en Repositorio	3. Microservicios Distribuidos	4. Orientada a Eventos (EDA)	Arquitectura Híbrida Elegida (Capas + Repo + EDA)
Eficiencia de Desempeño (Tiempo de respuesta y uso de caché)	25%	4 / 5 (Baja latencia in-process)	4 / 5 (Acceso directo a almacén)	3 / 5 (Penalización por saltos de red)	5 / 5 (Procesamiento no bloqueante)	**5 / 5** (Cache-Aside Redis < 10ms + Bus Asíncrono)
Mantenibilidad (Modularidad, Analizabilidad y Prueba)	25%	5 / 5 (Separación clara de responsabilidades)	4 / 5 (Desacopla motores de datos)	3 / 5 (Complejidad de depuración distribuida)	4 / 5 (Productores y consumidores desacoplados)	**5 / 5** (Controllers + Services GoF + Repositories)
Escalabilidad y Capacidad (Crecimiento de carga)	20%	3 / 5 (Escalamiento horizontal de bloque)	4 / 5 (Particionamiento por motor)	5 / 5 (Escalado granular por servicio)	5 / 5 (Absorción de picos mediante colas/eventos)	**4.8 / 5** (Persistencia Políglota + Stateless JWT)
Fiabilidad (Disponibilidad y Tolerancia a Fallos)	15%	3 / 5 (Punto único si no se aísla)	4 / 5 (Backups centralizados ACID)	4 / 5 (Aislamiento con Circuit Breaker)	4 / 5 (Consistencia eventual garantizada)	**5 / 5** (Circuit Breaker + Fallback + ACID en PostgreSQL)
Seguridad (Confidencialidad, Integridad, Autenticidad)	15%	4 / 5 (Middleware centralizado)	5 / 5 (Políticas RLS en motor PostgreSQL)	3 / 5 (Superficie de ataque ampliada)	4 / 5 (Auditoría inmutable de eventos)	**5 / 5** (JWT + RLS PostgreSQL + Auditoría MongoDB)
Puntuación Ponderada Total	**100%**	**3.90 / 5.00**	**4.15 / 5.00**	**3.55 / 5.00**	**4.45 / 5.00**	**4.96 / 5.00 (SELECCIONADA)**

2. ESCENARIOS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD (ISO/IEC 25010)

ID	Atributo ISO 25010	Estímulo y Fuente	Artefacto y Entorno	Respuesta Arquitectónica	Medida Cuantificable
ESC-01	**Eficiencia de Desempeño** (Comportamiento temporal)	250 usuarios concurrentes consultan GET /api/v1/recursos durante cierre de mes.	RecursoController + RedisCacheAside en operación pico.	El servicio intercepta la lectura en Redis (Cache HIT) sin impactar PostgreSQL.	Latencia P95 ≤ 15 ms; Ratio de Cache HIT ≥ 85%; TTL = 300s.

ID	Atributo ISO 25010	Estímulo y Fuente	Artefacto y Entorno	Respuesta Arquitectónica	Medida Cuantificable
ESC-02	**Fiabilidad** (Tolerancia a fallos)	El nodo primario de base de datos externa experimenta pérdida de paquetes.	EmpleadoModel protegido por CircuitBreaker.	Al 3er fallo consecutivo, el circuito pasa a estado OPEN y activa el almacén de contingencia.	Tiempo de conmutación < 50 ms; 0% de caídas del proceso servidor (HTTP 500 evitado).
ESC-03	**Mantenibilidad** (Modificabilidad)	Reforma fiscal requiere agregar un nuevo régimen de retención de ISR.	Capa src/services/gofPatterns.ts en tiempo de desarrollo.	Se añade una nueva clase que implementa ICalculoNominaStrategy sin tocar controladores.	Esfuerzo ≤ 2 horas; 0 archivos existentes rotos (Principio OCP cumplido).
ESC-04	**Interoperabilidad** (Estandarización API)	Cliente externo envía un payload con salario negativo o token inválido.	ProblemDetailsMiddleware en producción.	El backend serializa el error en estructura estándar RFC 9457 (application/problem+json).	100% de errores HTTP 4xx/5xx validados contra esquema ProblemDetails.

3. MODELO C4 COMPLETO (NIVELES 1, 2, 3 Y 4) Y PERSISTENCIA POLÍGLOTA

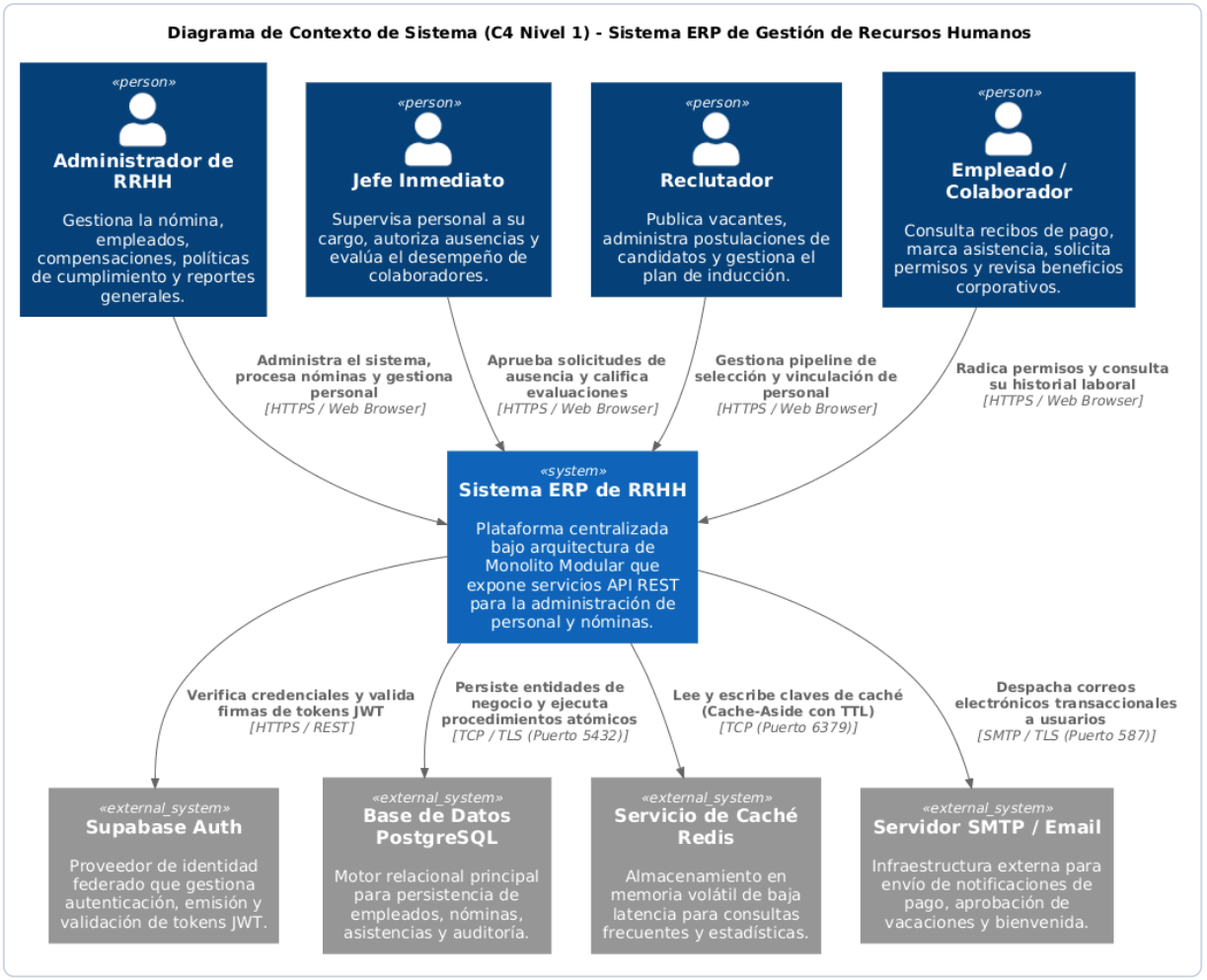


Figura 3.1: Modelo C4 Nivel 1 - Diagrama de Contexto del Sistema (docs/c4/c4_nivel1_contexto.png)

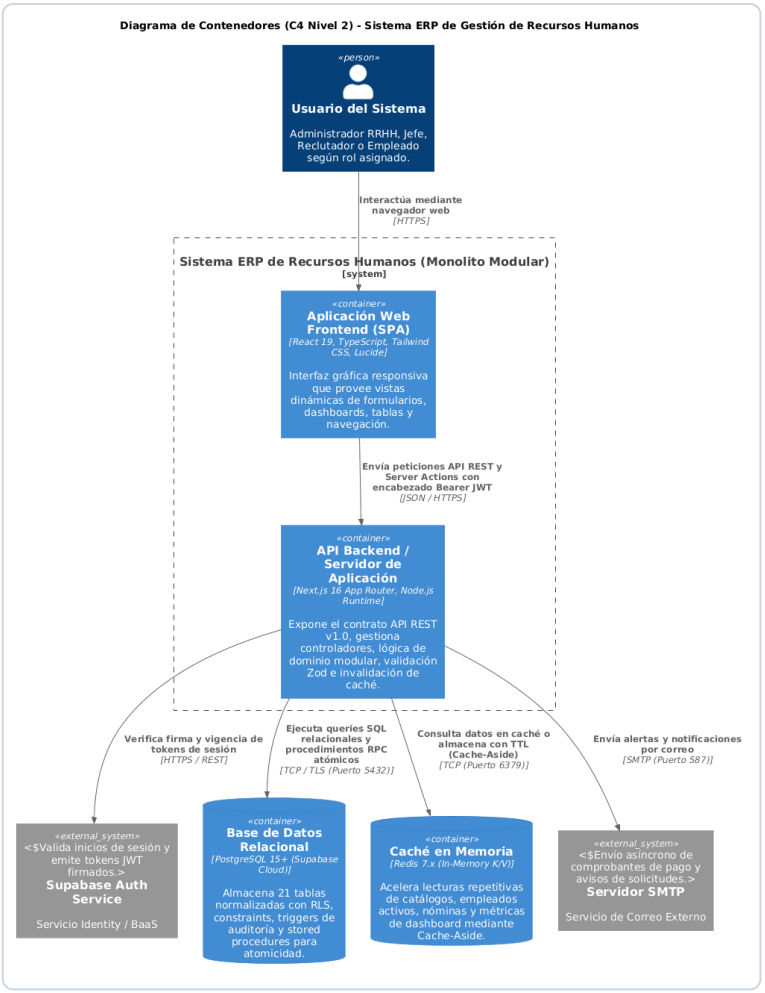


Figura 3.2: Modelo C4 Nivel 2 - Diagrama de Contenedores (docs/c4/c4_nivel2_contenedores.png)

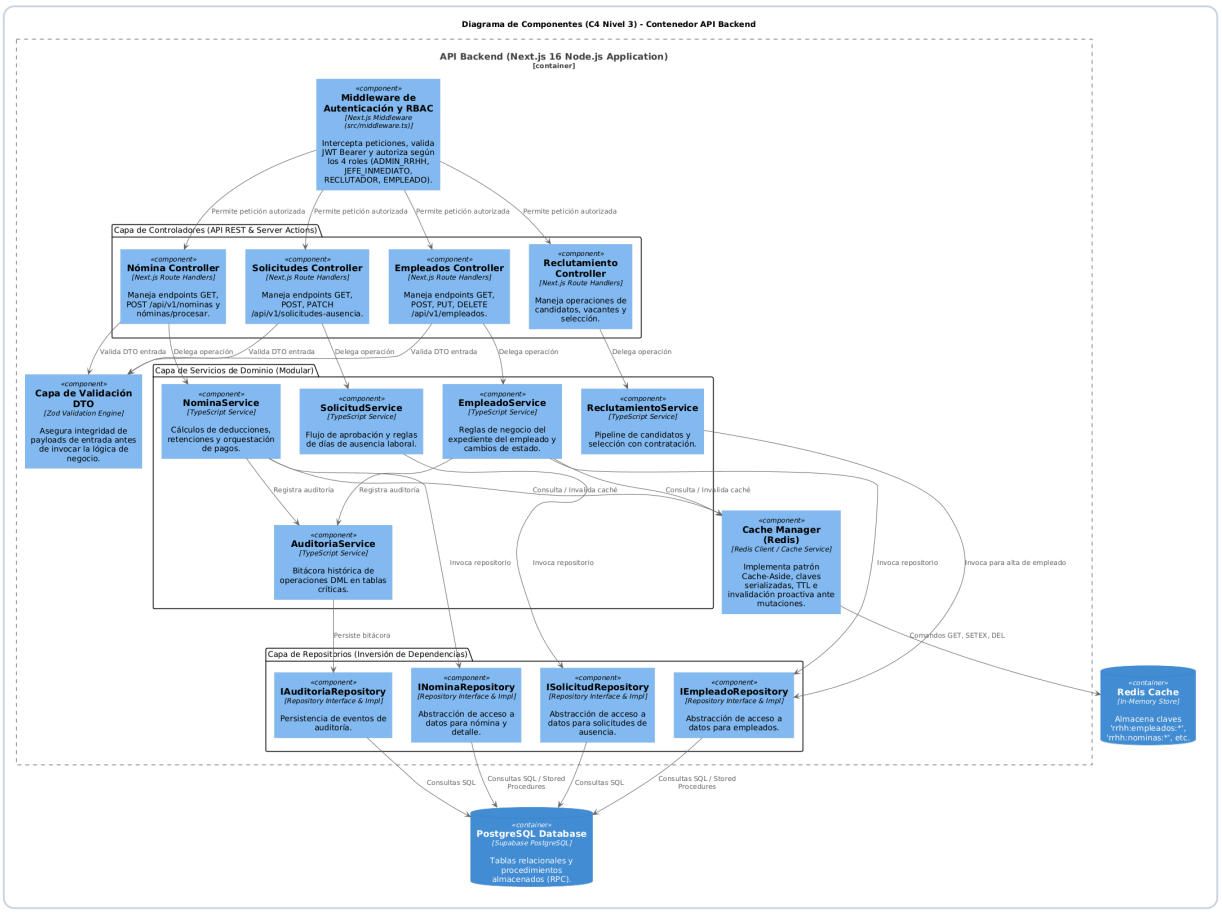


Figura 3.3: Modelo C4 Nivel 3 - Diagrama de Componentes del Backend (docs/c4/c4_nivel3_componentes.png)

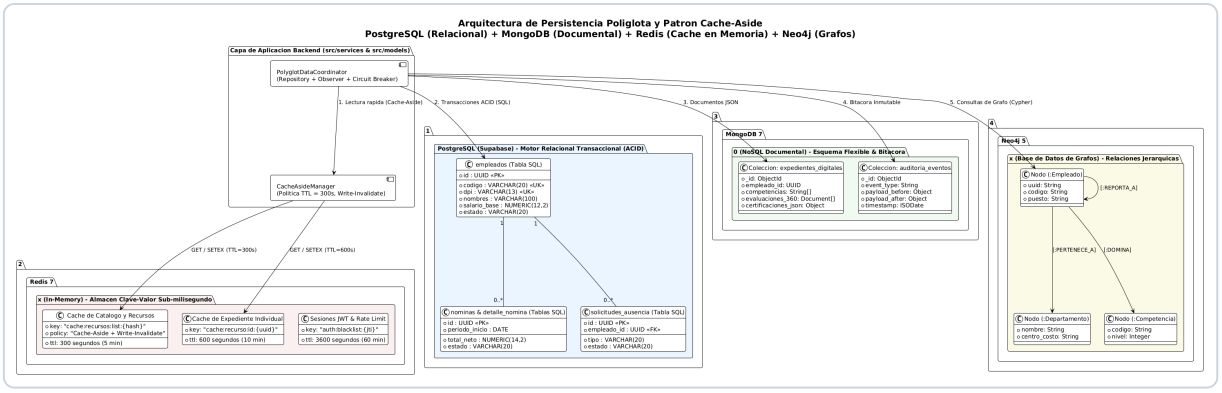


Figura 3.4: Arquitectura de Persistencia Políglota: PostgreSQL + MongoDB + Redis + Neo4j (docs/database/modelo_poliglota.png)